

INSTRUCTIVO DE USO: AGITADOR VORTEX

MARCA: THERMOSCIENTIFIC
MODELO: LP VORTEX- MIXER
SERIE: F3KT17091

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación.
2. Presionar el botón de encendido y apagado (**POWER**)
3. Presionar el botón para operación manual o continua (**MODE**)
4. Girar la perilla a la derecha para incrementar la intensidad de rotación (en caso de operación manual, presionar con el contenedor de la muestra, la platina del equipo hacia abajo).
5. Apagar el equipo
6. Retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica
7. Dejar el equipo limpio y cubrir con su funda protectora.
8. Registrar el uso del equipo

INSTRUCTIVO DE USO DEL MICROSCOPIO

MARCA: LEICA CME
MODELO:
SERIE:

1. Recoge la funda que cubre el microscopio y conecte el cable de alimentación del microscopio a una toma de corriente
2. Enciende el microscopio con el interruptor que se encuentra en la base inferior derecha 
3. Ajuste la intensidad de la luz con el control de iluminación.
4. Abra completamente el diafragma de apertura del condensador girando el anillo hacia el extremo derecho
5. Coloca la lámina porta objetos con la muestra a observar sobre la platina
6. Elije el objeto (10X, 40X, 100X) al cual va observar la preparación y la enfoca mediante el tornillo micrométrico, ajustándolo hacia atrás o hacia delante, hasta lograr observar una imagen nítida.
7. Ajusta la luz del microscopio según se requiera para observar la imagen con más claridad
8. Observar la preparación recorriendo toda la placa
9. Coloca una gota de aceite de inmersión sobre la lámina cuando utilice el objetivo 100X
10. Retire la lámina, deja el revolver en la posición donde no hay objetivo, el condensador cerrado con el diafragma abajo, ajusta la luz al mínimo y apaga el microscopio.
11. Registra en el formato de uso de microscopio.

INSTRUCTIVO DE USO DEL MICROSCOPIO ESTEREOBINOCULAR

MARCA: LABOMED
MODELO: CZM6
SERIE: 61113528

1. Recoge la funda que cubre el microscopio y conecte el cable de alimentación del microscopio a una toma de corriente
2. Enciende el microscopio con el interruptor que se encuentra en la parte posterior del pie del microscopio 
3. Abra completamente el diafragma de apertura del condensador girando el anillo hacia el extremo derecho
4. Coloque el espécimen a observar en el centro de la placa de vidrio
5. Ajuste la intensidad de la luz con el control de iluminación según requiera
6. Gire la perilla de control del zoom hasta lograr el aumento
7. Retire la muestra observada y apague el microscopio
8. Registra en el formato de uso de microscopio.

INSTRUCTIVO DE USO: BALANZA DE PRECISIÓN

MARCA: A&D
MODELO: FX-500i
SERIE: 15636528

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. Verifica que la burbuja de aire en el indicador de nivel se encuentre centrada dentro del círculo. 
3. Ajustar el botón de encendido (**ONN: OFF**)
4. Retirar la tolva en caso sea necesario (para mayor comodidad)
5. Elegir la unidad de medición que Ud. requiera con el botón "**MODE**"
6. Coloque sobre la plataforma un contenedor (papel aluminio) donde se pesará la muestra y luego presione el botón "**RE-ZERO**" para tarar el peso del material hasta que el indicador este en cero
7. Coloque cuidadosamente la muestra a pesar. **Ojo: Máxima capacidad 520g.**
8. Registre la medida, una vez que se estabilicen los números en la pantalla
9. Repetir si es necesario
10. Presionar el botón apagado (**ONN: OFF**)
11. Retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica
12. Registrar el uso del equipo

INSTRUCTIVO DE USO: PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN MAGNETICA

MARCA: THERMO SCIENTIFIC
MODELO: CIMAREC
SERIE: C176814020504

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. Seleccionar la temperatura girando la perilla "**HEAT**" (puede seleccionar temperaturas de 5°C - 540°C).
3. Seleccionar el tiempo de ejecución girando la perilla "**STIR**"
4. Una vez terminado el proceso de agitación, girar las perillas **HEAT** y **STIR** a su posición inicial.
5. Apagar el equipo retirando el enchufe del equipo de la corriente eléctrica.
6. Registra el uso del equipo

INSTRUCTIVO DE USO DEL MICROSCOPIO

MARCA: AXIOSTAR PLUS
MODELO: CARL ZEISS
SERIE:

1. Recoge la funda que cubre el microscopio y conecte el cable de alimentación del microscopio a una toma de corriente
2. Enciende el microscopio con el interruptor que se encuentra en la base inferior derecha 
3. Ajuste la intensidad de la luz con el control de iluminación.
4. Abra completamente el diafragma de apertura del condensador girando el anillo hacia el extremo derecho
5. Coloque la lámina porta objetos con la muestra a observar sobre la platina
6. Elije el objeto (10X, 40X, 100X) al cual va observar la preparación y la enfoca mediante el tornillo micrométrico, ajustándolo hacia atrás o hacia delante, hasta lograr observar una imagen nítida.
7. Ajusta la luz del microscopio según se requiera para observar la imagen con más claridad
8. Observar la preparación recorriendo toda la placa
9. Coloca una gota de aceite de inmersión sobre la lámina cuando utilice el objetivo 100X
10. Retire la lámina, deja el revolver en la posición donde no hay objetivo, el condensador cerrado con el diafragma abajo, ajusta la luz al mínimo y apaga el microscopio.
11. Registra en el formato de uso de microscopio.

INSTRUCTIVO DE USO DE LAVADOR DE MICROPLACAS

MARCA: AWARENESS
MODELO: STAT FAX2600
SERIE: 26009760

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica
2. Presionar el botón de encendido/apagado ubicada en la parte posterior izquierda
3. En la pantalla del equipo aparece **STAT-FAX 2600 V** (Indica la versión del software)
4. La bomba continúa su proceso hasta alcanzar su presión y chequea el vacío.
5. Después de unos segundos, visualizará
Press <YES> to run program.
VA: OFF (Indica si el vacío está activado o no
PR: 5.0
9 :42 :00 (**HORA**)
6. Colocar la microplaca sobre el portador de las placas con unos 8 o 16 pozos. Orientar la microplaca con el número A1 hacia la esquina frontal izquierda. Verificar que la placa esté localizada en los surcos del portador de la placa.
7. Presionar la tecla **PRIME** para que el equipo distribuya y aspire alternadamente la solución de lavado dentro del reservorio, esto servirá como purga de agujas y del sistema de dispensación de soluciones (3 veces)
8. Presionar **A/D**. Observar en la pantalla:
ASPIRATE
DOBLE ASPIRATE Y/N
9. Presionar **YES (Y)** para usar la opción de aspiración doble o No (N) para usar la opción de aspiración simple. Observar en la pantalla:
ENTER DESIRED VOL (ul):
<YES> = 300
10. Presionar **YES** para aceptar el volumen programado o ingresar el volumen deseado (usar el tablero numérico) y presionar **YES**
Insert plate <YES>
11. Presionar **YES** para aspirar y distribuir la solución de lavado en todos los pozos. Cuando el ciclo de aspirado/dispensado se complete, vuelva al método del ensayo.
12. Al finalizar presionar **ASP** para retirar todo el líquido del lavado de los pozos de la placa
13. Esperar que la placa retorne a la posición inicial.
14. Colocar el botón de encendido/apagado
15. Registra en el formato de uso del equipo

INSTRUCTIVO DE USO: LECTOR DE PLACAS DE ELISA

MARCA: AWARENESS
MODELO: STAT FAX 4200
SERIE: 4200-1994

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de encendido (ubicado en la batería del cargador)
3. La pantalla se mostrará automáticamente mostrando el panel táctil del equipo desplegando el menú de opciones
4. Seleccionar el menú de pantallas táctil del equipo de ensayo a realizar
5. Establecer los parámetros de la prueba a ejecutar
6. Para correr una prueba se puede utilizar los protocolos establecidos en el programa o se pueden crear protocolos de acuerdo a los kits a utilizar
7. Apagar el equipo
8. Retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica

INSTRUCTIVO DE USO: HOMOGENEIZADOR

MARCA: MP BIOMEDICALS
MODELO: FAST PREP- 24TM 5G
SERIE: 16040979

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de encendido **ON/OFF** 
3. (Ubicada en la Parte posterior)
4. Girar la perilla de encendido en sentido horario y la pantalla táctil del equipo se encenderá automáticamente.
5. En la pantalla de inicio **FastPrep-24 5G**, presione cualquiera de las 4 opciones, Por ejemplo "**Recommended Programs0**" en ella se selecciona la categoría adecuada para el tipo de muestra (plantas, bacterias, levaduras, etc.)
6. Levantar la tapa del homogeneizador y cargar los tubos de muestra en los orificios de la cubierta de tubos y presione para que se asienten cómodamente.
7. Presionar la perilla de encendido y la pantalla táctil se apagará
8. Apagar el equipo
9. Retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica

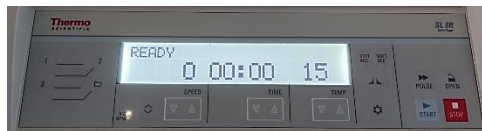
INSTRUCTIVO DE USO: ULTRACENTRIFUGA

MARCA: THERMO SCIENTIFIC

MODELO: SL - 8R

SERIE: 41677180

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de encendido **ON/OFF** (Ubicado al lado derecho)
3. Durante un par de segundos aparece la siguiente lectura en el panel de control (el campo de visualización de la temperatura para el instrumento refrigerado).



4. Abrir la tapa con el botón **"OPEN"**
5. La tapa del rotor se abre presionando el botón rojo de desbloqueo en el asidero central de la tapa del rotor
6. Coloque las muestras una frente de otra de manera simétrica, ya que la carga desigual puede provocar daños.
7. Cierre la tapa de la centrífuga presionándola ligeramente de forma audible para que no pueda volver a abrirse manualmente después.
8. Seleccione la velocidad de la centrífuga a la que desee trabajar con el botón **"SPEED"**
9. Seleccione el tiempo de ejecución con el botón **"TIME"**
10. Elija la T° deseada con el botón **"TEMP"**
11. Presione el botón de **"START"** (inicio) en el panel de control.
OJO: Durante la ejecución no puede abrir la tapa.
12. Una vez culminado el procedimiento, cerrar la tapa y presionar el botón apagado.
13. Registrar el uso del equipo



INSTRUCTIVO DE USO: CENTRIFUGA

MARCA: NUVE

MODELO: NF20

SERIE: 02-1044

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de encendido **ON/OFF** (ubicado al lado posterior)
3. Abrir la tapa presionando el botón **LID**
4. Colocar los tubos para centrifugar, asegurándose que todos contengan la misma cantidad de muestra.
5. Para programar la velocidad, presione el botón **SET** (el valor de la velocidad se mostrará en la pantalla)
6. Programe la velocidad deseada, presionando los botones para incrementar o disminuir
7. Presione el botón **SET** otra vez, el tiempo se mostrará en la pantalla.
8. Programe el tiempo deseado, presionando los botones ▲ para incrementar o ▼ para disminuir.
9. Presionar el botón **SET** otra vez para guardar los cambios
10. Para comenzar el proceso, presionar el botón **START**
11. La centrífuga emitirá un sonido, que indicará el término del proceso.
12. Abra la tapa presionando el botón **LID**, retire los tubos con cuidado.
13. Una vez culminado el procedimiento, cerrar la tapa y presionar el botón apagado.
14. Registrar el uso del equipo



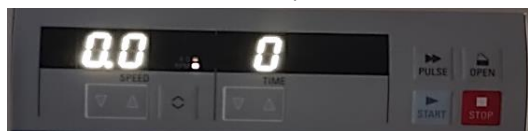
INSTRUCTIVO DE USO: MICROCENTRIFUGA

MARCA: THERMO SCIENTIFIC

MODELO: MICROCL-17

SERIE: 41862711

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de encendido **ON/OFF** (Ubicado al lado posterior)
3. A continuación, se mostrará el panel de control



4. Abrir la tapa con el botón **"OPEN"**
5. La tapa del rotor se abre presionando el botón rojo de desbloqueo en el asidero central de la tapa del rotor
6. Coloque las muestras una frente de otra de manera simétrica, ya que la carga desigual puede provocar daños.
7. Cierre la tapa de la centrífuga presionándola ligeramente de forma audible para que no pueda volver a abrirse manualmente después.
8. Seleccione la velocidad de la centrífuga a la que desee trabajar con el botón **"SPEED"**
9. Seleccione el tiempo de ejecución con el botón **"TIME"**
10. Presione el botón de **"START"** (inicio) en el panel de control.
11. **OJO:** Durante la ejecución no puede abrir la tapa.
12. Una vez culminado el procedimiento, cerrar la tapa y presionar el botón apagado.
13. Registrar el uso del equipo

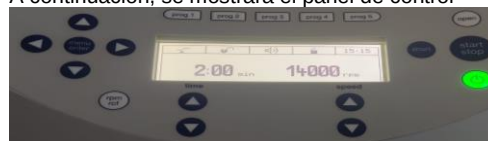
INSTRUCTIVO DE USO: CENTRIFUGA

MARCA: EPPENDORF

MODELO: 5430

SERIE: 5427FJ523193

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de encendido **ON/OFF** (ubicado al lado posterior izquierdo)
3. Presionar el botón **standby**, (ésta se ilumina de color verde) e inmediatamente se apertura la tapa
4. A continuación, se mostrará el panel de control



5. Retirar la tapa del rotor girando en sentido antihorario
6. Coloque las muestras una frente de otra de manera simétrica, ya que la carga desigual puede provocar daños.
7. Cierre la tapa de la centrífuga presionándola ligeramente
8. Elija el tipo de programa (**prog 1, prog 2, prog 3, prog 4**) a trabajar o regule con las teclas de flecha **"SPEED"** para ajustar la fuerza de gravedad deseada y seleccione el tiempo de ejecución con el botón **"TIME"**
9. Presione el botón **START/STOP**
10. Una vez culminado el procedimiento de centrifugado la tapa se abre automáticamente
11. Apagar el equipo
12. Registrar el uso de equipo

INSTRUCTIVO DE USO: MICROCENTRIFUGA

MARCA: DLAB

MODELO: D3024

SERIE: LW178AH0000057

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de encendido **ON/OFF** (Ubicado al lado derecho) 
3. A continuación, se mostrará el panel de control
4. Para colocar las muestras retirar la tapa del rotor girando en sentido antihorario
5. Coloque las muestras una frente de otra de manera simétrica, ya que la carga desigual puede provocar daños.
6. Cierre la tapa de la centrifuga presionándola ligeramente
7. Presione el botón **"SELECT"** para elegir el parámetro que deseamos modificar. Gire en el sentido de las agujas del reloj el botón de parámetro para aumentar o disminuir el tiempo y la velocidad de la centrifuga.
8. Una vez culminado el procedimiento de centrifugado la tapa se abre automáticamente
9. Apagar el equipo
10. Registrar el uso de equipo

INSTRUCTIVO DE USO: BAÑO MARIA

MARCA: MEMMERT

MODELO: WNE14L1L3

SERIE: L412.2147

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica
2. Verificar que el tanque del baño maría se encuentre con **agua destilada** en el nivel indicado.
3. **OJO:** El nivel del agua destilada tiene que estar entre las 2 líneas 

4. Presionar el botón de encendido posición **ONN/OFF**
5. Seleccionar y programar los parámetros de operación del proceso en el panel de control, presionando el botón **SET** y girando la perilla al mismo tiempo.



Para programar el tiempo de la T° de espera para que llegue a la T° que se desee programar



Para programar el tiempo de la T° de retención Una vez culminado el procedimiento apagar el equipo presionando el botón de encendido (**ONN/OFF**) Retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica Registrar el uso del equipo.

INSTRUCTIVO DE USO: CENTRIFUGA

MARCA: DLAB

MODELO: DMO636

SERIE: LT178AF0000056

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de encendido **ON/OFF** (Ubicado al lado derecho) 
3. A continuación, se mostrará el panel de control
4. Para colocar las muestras retirar la tapa del rotor girando en sentido antihorario
5. Coloque las muestras una frente de otra de manera simétrica, ya que la carga desigual puede provocar daños.
6. Cierre la tapa de la centrifuga presionándola ligeramente
7. Presione el botón **"PROG"** para elegir el parámetro que deseamos modificar (RPM y Tiempo). Presionar y luego Gire en el sentido de las agujas del reloj el botón de parámetro para aumentar o disminuir el tiempo y la velocidad de la centrifuga.
8. Una vez culminado el procedimiento de centrifugado la tapa se abre automáticamente
9. Apagar el equipo
10. Registrar el uso de equipo

INSTRUCTIVO DE USO: AUTOCLAVE

MARCA: BENCHMARK

MODELO: BIOCLAVE B400-16E

SERIE: 610559N16M2E01011

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica
2. Verificar que la cantidad de agua destilada en el tanque esté en el nivel indicado.
3. Jalar hacia arriba la cuchilla de contacto ubicada en la parte posterior derecha.
4. Presionar el botón de encendido/apagado ubicado debajo del panel de control en el lado frontal de la máquina.
5. Abrir la puerta girando la manija en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga
6. Colocar los materiales a esterilizar (Siempre inserte un papel o tela de esterilización entre la bandeja y la muestra para evitar el contacto directo entre los diferentes materiales)
7. Programar el proceso en el panel de control con la pantalla táctil.
8. Presione el botón **START**, la máquina comenzará el ciclo automáticamente.
9. Una vez finalizado el proceso de esterilización, esperar unos minutos para extraer los materiales.
10. Apagar el equipo
11. Registrar el uso de equipos

INSTRUCTIVO DE USO: DESTILADOR DE AGUA

MARCA: GLF

MODELO: 2004

SERIE: 11265706J

1. El destilador de agua ya se encuentra Conectado a la toma de corriente eléctrica.
2. Tomar en cuenta que la manguera de la destiladora debe estar conectada al grifo de agua y la otra manguera dejar en el lavadero del grifo
3. Para iniciar el proceso de destilación del agua abrir la llave del grifo 
4. Presionar el botón de encendido **ON/OFF**
5. El destilado está listo para su funcionamiento
6. Para extraer agua destilada: Levantar la llave del grifo de plástico negro (ubicada en la parte frontal)
7. Apagar el equipo con el botón de encendido **ON/OFF**
8. Registrar el uso de equipo

INSTRUCTIVO DE USO: MINI-CONGELADORA -30°C

MARCA: THERMO SCIENTIFIC

MODELO: REVCO

SERIE: 015560910116080

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica
2. Girar la llave de encendido a la posición **POWER ON** (ubicada en la parte frontal, posición inferior izquierda).
3. Programar los parámetros de la Temperatura requerida con los botones del panel de control 
4. Abrir la puerta de la congeladora a -30° C e introducir las muestras a conservar
5. La congeladora está lista para su funcionamiento
6. Registrar el uso del equipo.

INSTRUCTIVO DE USO: INCUBADORA

MARCA: MEMMERT

MODELO: IF55

SERIE: D2150583

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica

2. Presionar el botón de encendido  (parte delantera)
3. El panel de control de táctil encenderá automáticamente
4. Para abrir la puerta, tire de la manilla hacia un lado (derecha). Para cerrar la puerta, empújela hasta el fondo y presione la manilla a un lado
5. Para programar los parámetros requeridos, seguir los siguientes pasos:

- Active el parámetro deseado (Ejem., Temperatura) presionando la tecla de activación (situada a la izquierda) 
- Ajuste el valor nominal deseado (p. ej., 37.0 °C) girando el botón giratorio a derecha o izquierda. 
- Guarde el valor configurado presionando la tecla de confirmación. De este mismo modo se realizan los ajustes de los demás parámetros. 

6. Introduce tus muestras 

7. Apaga el equipo presionando el botón 
8. Registrar el uso de equipo

INSTRUCTIVO DE USO: ESTUFA

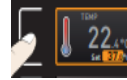
MARCA: MEMMERT

MODELO: UN55

SERIE: B21300333

11. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica

12. Presionar el botón de encendido  (parte delantera)
13. El panel de control de táctil encenderá automáticamente
14. Para abrir la puerta, tire de la manilla hacia un lado (derecha). Para cerrar la puerta, empújela hasta el fondo y presione la manilla a un lado
15. Para programar los parámetros requeridos, seguir los siguientes pasos:

- Active el parámetro deseado (Ejem., Temperatura) presionando la tecla de activación (situada a la izquierda) 
- Ajuste el valor nominal deseado (p. ej., 180.0 °C) girando el botón giratorio a derecha o izquierda. 
- Guarde el valor configurado presionando la tecla de confirmación. De este mismo modo se realizan los ajustes de los demás parámetros. 

16. Introduce tus muestras 

17. Apaga el equipo presionando el botón 
18. Registrar el uso de equipo

INSTRUCTIVO DE USO: CONGELADORA -30°C

MARCA: THERMO SCIENTIFIC REVCO

MODELO: ULT2330D

SERIE: 11122626801171000

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica
2. Girar la llave de encendido a la posición **POWER ON** (ubicada en la parte frontal, posición inferior izquierda).
3. Programar los parámetros de la Temperatura requerida con los botones del panel de control 
4. Abrir la puerta de la congeladora a -30° C e introducir las muestras a conservar
5. La congeladora está lista para su funcionamiento
6. Registrar el uso del equipo.

INSTRUCTIVO DE USO: CONGELADORA -86°C

MARCA: THERMO SCIENTIFIC REVCO

MODELO: UxF40086D

SERIE: 1160935401170710

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica
2. Activar el modo **STANDBY** de encendido  del panel de control táctil del equipo, la pantalla se iluminará.
3. Seleccione los parámetros requeridos para iniciar su funcionamiento con los botones del panel de control táctil del equipo
4. Los parámetros en la pantalla se pueden ajustar presionando las flechas izquierda y derecha, aparecerán cuando presione un campo, al igual que en el icono de marca de verificación para confirmar los cambios. Usar las flechas para aumentar o disminuir los valores preestablecidos.
5. Abrir la puerta de la ultra congeladora girando la manija para su apertura
6. La ultra congeladora está lista para su funcionamiento.
7. Registrar el uso del equipo.

INSTRUCTIVO DE USO: REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL

MARCA: THERMO SCIENTIFIC REVCO

MODELO: REL2304D22

SERIE: 117786801110214

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica
2. Girar la llave de encendido a la posición **POWER ON**.
3. Programar los parámetros de la Temperatura requerida con los botones del panel de control 
4. Abrir la puerta de la refrigeradora e introducir las muestras a conservar.
5. Si se desea luz en el interior de la refrigeradora presionar el botón **LIGHT** (botón amarillo)
6. La refrigeradora está lista para su funcionamiento
7. Registrar el uso del equipo.

INSTRUCTIVO DE USO: MICROCENTRIFUGA (MINI SPIN)

MARCA: USA SCIENTIFIC

MODELO: IR

SERIE: 62947

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica
2. Presionar el botón de apertura de la tapa
3. Cargar las muestras selladas verticalmente 
4. Presionar el botón de encendido 
5. Cerrar la tapa
6. Una vez concluida el procedimiento apagar el equipo
7. Registrar el uso del equipo

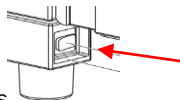
INSTRUCTIVO DE USO: INCUBADORA DE CO₂

MARCA: THERMO

MODELO: HERACELL 150i

SERIE: 41996299

1. Volcar suficiente agua tratada en la cuba de fondo del recinto útil. La cantidad de carga no puede sobrepasar la marca superior del nivel de agua
2. Asegurarse de que las válvulas de la instalación de suministro de CO₂ estén abiertas
3. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
4. Presione el interruptor de red (se encuentra



integrado en la cubierta frontal (de una de las dos patas frontales del equipo).

5. Tras un breve tono de señal y una breve fase oscura, se indica el **DISPLAY** de la pantalla táctil. – Los sensores de los circuitos de regulación atraviesan una fase de calentamiento.
6. Para programar los parámetros requeridos ajuste los valores teóricos para la T° y el contenido de CO₂ en la pantalla táctil. Por ejemplo, para la Temperatura pulse el **Valor Nominal** – pulse la tecla **+** o **-** para aumentar o disminuir la Temperatura. Aceptar y guardar con la tecla **INTRO**.
7. Repetir el procedimiento para el contenido de CO₂
8. Introduce tus muestras
9. Arranque el equipo, presione la tecla **AUTO-START** – luego **INICIO**
10. Llenar el recinto útil, abrir ambas puertas del aparato, hasta que tras **30 segundos** suene la señal de tiempo.
11. Cerrar ambas puertas de la incubadora – dar **INICIO**
21. Una vez culminado el procedimiento. Apagar el equipo
22. Registrar el uso de equipo.

INSTRUCTIVO DE USO: CABINA DE PCR

MARCA: UVP

MODELO: 95043804

SERIE: D125176

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica
2. Presione el interruptor de encendido **HEPA/UV**
3. para operar el sistema de filtro. La configuración del ventilador de flujo de aire se puede ajustar de Bajo a Alto con el botón **FAN SETTING**
4. Encender la luz fluorescente para iluminar el área de trabajo con el botón **WHITE LIGHT**.
5. Abra la pantalla protectora frontal hacia arriba para trabajar en la cabina
6. Después de realizar la tarea, cierre la pantalla frontal protectora para proceder a descontaminar el área de trabajo.
7. Para usar la función de descontaminación **UV**, encienda el bloque **UV** (es decir mover la llave a la posición **ON**)
8. Luego encienda el temporizador con la tecla **UV CHAMBER TIMER** (permite seleccionar el tiempo de exposición **UV**). El temporizador solo funcionará cuando la puerta esté cerrada. La configuración predeterminada es de 30 minutos ajustable en incrementos de 5 minutos. Si se desea cambiar el tiempo mantenga presionado el botón **UV CHAMBER TIMER** un par de segundos.
9. Gire la llave a la posición de **OFF** después de la radiación **UV**
10. Desconecte el cable de alimentación del circuito eléctrico
11. Registrar el uso del equipo.



NOTA:

INSTRUCTIVO DE USO: CABINA DE BIOSEGURIDAD

MARCA: THERMO SCIENTIFIC

MODELO: 1300

SERIE: 300093276

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica
2. Presione el botón de encendido "**ON**" durante 3 a 5 segundos



3. Encender la luz fluorescente
4. Mueva la ventana a la posición de trabajo, la posición correcta se alcanza cuando se enciende el **LED** "verde".



Espere hasta que se ilumine el **LED** verde flujo de aire constante.

5. Instale los materiales de trabajo necesarios dentro del área de trabajo
6. Introducir en la cabina de bioseguridad únicamente material requerido para realizar el procedimiento. No sobrecargar la cabina
7. Después de completar el procedimiento retire las muestras de la cámara de muestra
8. Desinfectar la cabina de bioseguridad
9. Apagar el ventilador y la lámpara fluorescente.
10. Realizar la desinfección **UV**: Cierre la ventana delantera y presione la tecla **UV** en el panel de control. Para cancelar o interrumpir el proceso de desinfección simplemente presione la tecla **UV** y deslice la ventana hacia arriba.
11. Si se desea cambiar el tiempo de desinfección **UV**, encienda la unidad y mueva la ventana a la posición de trabajo -- Mantenga presionado la tecla **UV** hasta que se muestre el tiempo preestablecido --- Para aumentar el tiempo, presione la tecla de la fuente de alimentación interna, para reducir el tiempo presione la tecla de luz de cámara de muestra, cada vez que se presiona la tecla se reduce y/o aumenta en 30 minutos --- Para guardar el valor, presione la tecla UV.



: Tecla de luz de cámara de muestra



: Fuente de alimentación interna

12. Registrar el uso de equipo.

INSTRUCTIVO DE USO: CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES

MARCA: BIOBASE
MODELO: FH1500
SERIE: FH15Z1608072

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica
2. Presionar el botón **ON/OFF**  ubicada en la parte frontal, posición inferior derecha)
3. Presionar el botón de encendido del panel de control de la cabina 
4. La apertura de la ventana frontal se realiza presionando los botones 
5. del panel de control (la apertura frontal varía entre los 18 a 25 cm)
6. Encender el ventilador de la cabina  para permitir que el aire fluya libremente
7. 
8. Encender la luz fluorescente para iluminar el área de trabajo
9. Introducir en la cabina extractora solo el material requerido para realizar el procedimiento. No sobrecargar la cabina
10. Después de terminar el procedimiento, apagar el ventilador y la luz fluorescente
11. Cerrar la ventana frontal
12. Encender la luz **UV** para descontaminar el área de trabajo por un lapso de 30 minutos
13. Apagar el equipo
14. Registrar el uso del equipo.

INSTRUCTIVO DE USO: MICROCENTRÍFUGA DE MICROPLACAS

MARCA: VWR
MODELO: PCR- SPINNER
SERIE: K5081440

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de apertura **OPEN** para la apertura de la tapa
3. Cargar las placas selladas verticalmente a través de la ranura de la centrífuga, y para evitar derrames, asegúrese de que la película selladora se aplique correctamente.
4. En **caso de centrifugado de solo una placa** es muy importante poner una placa de compensación de la misma marca, diseño y volumen de muestras (se la puede llenar con agua) para contrapesarla.
5. Cerrar la tapa de la unidad 
6. Presionar el botón **ON/OFF**  El rotor acelera a 2500 RPM
7. Una vez concluida el procedimiento, apagar el equipo
8. Registrar el uso del equipo.

INSTRUCTIVO DE USO: BALANZA ANALITICA

MARCA: SARTORIUS
MODELO: PRACTUM 224
SERIE: 33006573

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica para que se encienda la balanza.
2. Verifica que la burbuja de indicador de estabilidad se encuentre en el interior del círculo interno de la bombilla,  la estabilidad o nivelación se logra mediante mecanismos de ajuste roscado, ubicados en la base de la balanza.
3. Presionar el símbolo check (✓) en el panel de control con pantalla táctil.
4. A continuación se mostrará la pantalla principal, toque la tecla de menú  para acceder al modo de selección de aplicaciones y funciones.
5. Elegir la aplicación que desee por ejemplo:
6.  **PESO INESTABLE:** Para medir el peso de un pequeño e inquisitivo ratón. Toque la tecla de menú para acceder al modo de selección para aplicaciones y elija la opción "**Peso inestable**" ---Toque la barra gris para definir la cantidad de operaciones de pesaje ("Mediciones") --- Por defecto, la cantidad de mediciones se ha fijado en cinco pero puede introducir una cantidad diferente tocando los tres puntos --- Toque por ejemplo 1 y después 5 para fijar una cantidad de 15 mediciones y toque la marca de verificación para confirmar esta cantidad --- Coloque su muestra o un animal sobre el platillo y pulse **START** para comenzar el pesaje en condiciones inestables --- El resultado medio se muestra con un triángulo (= valor calculado).
7.  **PESAJE:** Con esta aplicación determinará el peso de un producto dentro del rango específico de pesaje del aparato. Toque la tecla de menú --- Toque en el menú el símbolo **Pesaje** --- Toque en **0** para poner la balanza a cero --- Si se trabaja con un recipiente, coloque el recipiente vacío sobre la balanza. Toque en **T** para tarar la balanza, después de tarar la balanza vuelve a mostrar cero --- Coloque el producto a pesar sobre la balanza --- Una vez que el valor de pesaje no cambie más y se muestre la unidad, puede leerse el valor medido.
8. Retirar cuidadosamente el contenedor conjuntamente con la muestra
9. Presionar el símbolo menú y aparecerá el símbolo apagado y presione este último
10. Retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica
11. Registrar el uso del equipo

INSTRUCTIVO DE USO: ESPECTOFOTONANÓMETRO

MARCA: DENOVIX
MODELO: DS-11
SERIE: S02419

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de encendido  ubicada en la parte posterior posición inferior derecha
3. La pantalla se encenderá automáticamente mostrando el panel táctil de control de equipo desplegando un menú de opciones.
4. Seleccionar del menú de opciones el ensayo a realizar; por ejemplo:

Si seleccionamos la opción **dsDNA**  se mostrará en la pantalla las opciones de Lectura, Informe y Gráfico. Utilizar la opción de **CERO** cuando realice el blanco con la solución de referencia y el botón **MEDIDA** para medir las muestras. Use el menú desplegable para seleccionar el modo de medición, podemos elegir entre el modo microvolumen, modo rápido o camino óptico corto.
5. Si elegimos el **MODULO MICROVOLUMEN**, se deberá tomar una alícuota de 1ul y colocarlo en la superficie de medición inferior, mover el brazo hacia abajo con **MUCHO CUIDADO Y DESPACIO**, luego tocar el botón **CERO** --- Retirar la solución de ambas superficies de la muestra con una toallita de laboratorio exclusivo para dicho procedimiento. Luego pipetear 1ul de la solución de la muestra en la superficie de muestra inferior, baje el brazo y toque el botón **MEDIDA**, en esta etapa tenemos la opción de ingresar el nombre de la muestra usando el teclado.
6. Para el modo de **EJECUCIÓN AUTOMATICA** presionar el botón **AUTO RUN** --- Cargar la muestra y se medirá automáticamente.
7. Presionar el icono  de la pantalla táctil para apagar el equipo
8. Retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica
9. Registrar el uso del equipo

INSTRUCTIVO DE USO: DOCUMENTADOR DE GELES

MARCA: VILBER LOURMAT

MODELO: BOX CX5.TS

SERIE: 17200796

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica
2. Presionar el interruptor de encendido/apagado  ubicada en la parte posterior superior derecha
3. La pantalla táctil del equipo se encenderá automáticamente
4. Abrir la puerta del documentador de geles
5. Colocar la muestra en gel de agarosa de la electroforesis al sistema de documentación de geles para iniciar la lectura
6. Cerrar la puerta del documentador
7. Seleccionar los parámetros con las teclas de la pantalla táctil del documentador para iniciar el proceso
8. Retirar la muestra en gel de agarosa
9. Apagar el equipo
10. Registrar el uso del equipo.
11. Registrar el cable de alimentación del equipo de la corriente eléctrica

INSTRUCTIVO DE USO: FLUORÓMETRO

MARCA: INVITROGEN

MODELO: QUBIT3

SERIE: 2321611831

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica
2. El panel de control del equipo se encenderá automáticamente
3. Elegir la muestra a ensayar (ADN. ARN, Proteínas)
4. Comenzar a leer los estándares de la prueba a ensayar: Abrir el inserto "QUBIT" colocar los estándares (Estándar N° 1, N° 2 y en caso de proteínas Estándar N° 3 cuando lo solicite). El software muestra los resultados
5. Para leer las muestras: Toque **ejecutar muestras** luego los botones **+** o **-** en la rueda para seleccionar el volumen de muestra y seleccione del "menú desplegable" las unidades que requiera --- Inserte un tubo de muestra en la **cámara de muestra**, cierre y luego toque leer tubo.
6. Para guardar los datos presionar el icono **USB** para transferir las lecturas ejecutadas del ensayo.
7. Apagar el equipo
8. Retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica
9. Registrar el uso del equipo

INSTRUCTIVO DE USO: POTENCIÓMETRO (pH METRO)

MARCA: HINOTEK

MODELO: DZG-712

SERIE: 650415019005

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica
2. Tener las soluciones preparadas para hacer la medición del pH a una temperatura de 15 a 18 °C.
3. Contar con una piseta con agua destilada y un vaso precipitado de 50ml con agua destilada
4. Enjuagar el electrodo del sensor con agua destilada y luego proceder a introducir el sensor en las soluciones preparadas para realizar su respectiva medición
5. Encender el pH metro utilizando el botón 
6. Cuando la batería esté totalmente cargada, desconectar la unidad de alimentación del instrumento y luego retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica
7. Apagar el equipo
8. Enjuagar el sensor del instrumento con agua destilada una vez terminada la medición de las soluciones
9. Registrar el uso del equipo.

INSTRUCTIVO DE USO: CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL

MARCA: BIO-RAD

MODELO: SUB-CELL GT

SERIE: 278br015306

9. Conectar el cable de alimentación de la fuente de corriente eléctrica
10. Preparar el molde, la bandeja y el peine
11. Verter la agarosa líquida en la bandeja, dejar que se enfríe y solidifique
12. Llenar la cubeta con buffer de electroforesis hasta que cubra todo el gel
13. Cargar las muestras en los pocillos
14. Cerrar la cubeta de electroforesis y conectar a la fuente de poder
15. Encender la fuente de poder con el botón de encendido
16. Programar el voltaje y comenzar la electroforesis
17. Apagar la fuente de poder
18. Una vez finalizada, retirar el gel y observar los resultados en el trans iluminador.
19. Registrar el uso

INSTRUCTIVO DE USO: CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL

MARCA: APOGEE

MODELO: S2

SERIE: 00270452

1. Conectar el cable de alimentación de la fuente de corriente eléctrica
2. Preparar el molde. El ensamblaje de los cristales se lleva a cabo colocando los separadores en los extremos de la placa blanca de aluminio, luego se sitúa encima del material translúcido procurando que encaje perfectamente.
3. Introducir el conjunto entre las prensas procurando que los cristales lleguen bien al extremo inferior de las prensas
4. Presionar las tuercas por orden alternando ambos lados ejerciendo cierta presión sobre ellas
5. Colocar el conjunto ensamblado en el montador colocando las tuercas externas las cuales dejarán estanco el espacio entre los cristales el cual servirá de molde para la formación del gel poliacrilamida.
6. Verter el gel separador en el molde hasta los 2/3 de la altura total
7. Insertar el peine de forma biselada el cual dará forma a los pocillos del gel de electroforesis
8. Extraer el cristal y colocar sobre el soporte de la cubeta de electroforesis
9. Extraer el peine y llenar con buffer de electroforesis el espacio que queda entre el cristal y el soporte, así como la parte inferior de la cubeta.
10. Cargar las muestras en los pocillos
11. Ensamblar la parte superior de la cubeta de electroforesis y conectar la fuente de poder
12. Programar el voltaje e iniciar la electroforesis
13. Apagar la fuente de poder
14. Desensamblar el molde y trasladar el gel hasta la placa que contiene el líquido de tinción, este proceso es muy delicado
15. Dejar reposar el tiempo establecido según protocolo, éste se decolora

INSTRUCTIVO DE USO: BAÑO SECO DIGITAL (TERMOBLOQUE)

MARCA: THERMO SCIENTIFIC

MODELO: DIGITAL SHAKING CRYBATH

SERIE: H8KT28020

1. Conectar el cable de alimentación de la fuente de corriente eléctrica
2. Preparar el botón de encendido/ apagado  ubicada en la parte lateral derecha
3. Seleccionar y programar los parámetros de operación
4. Para T° seleccionar el botón **TEMP**  y ajustar la temperatura con el botón giratorio y presionar la perilla para guardar la temperatura objetivo.
5. Presione **TIMER**  cuando el botón de temperatura no esté funcionando, ingrese la hora y los minutos usando el botón giratorio y guárdelo presionando la perilla de marcación.
6. Presione **STAR/STOP**  para iniciar la operación
7. Apagar el equipo
8. Registrar el uso

INSTRUCTIVO DE USO: AGITADOR ORBITAL

MARCA: NEUATION
MODELO: ISHAK 3D-5
SERIE: SY1706AA0001

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de encendido 
3. Presionar el botón **SPEED** para aumentar o disminuir el RPM, con los botones +/-
4. Presionar **TIME** para aumentar y disminuir el tiempo con los botones +/-
5. Al presionar el botón **PULSE** prolongadamente, el usuario puede seleccionar tiempos de 30 segundos a 90 segundos.
6. El botón **FAV** permite ingresar o salir del modo favorito
7. Una vez elegido el tiempo y el RPM presionar **START** para iniciar el procedimiento
8. Apagar el equipo y registrar el uso del equipo

INSTRUCTIVO DE USO: CONTADOR DE CÉLULAS

MARCA: BIO-RAD
MODELO: TC20
SERIE: 508BR05927

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de encendido (parte lateral)
3. La pantalla automáticamente se encenderá
4. Cargar la corredera de conteo con 10ul de suspensión de células e insértelo en el instrumento
5. El contador de células TC20 proporciona un recuento de células en menos de 30 segundos.
6. Cuando haya terminado la lectura se puede exportar los resultados del recuento celular a un USB
7. Apagar el equipo

INSTRUCTIVO DE USO: TERMOCICLADOR CONVENCIONAL

MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS
MODELO: PROFLEX PCR SYSTEM
SERIE: 297804239

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de encendido 
3. Se mostrará la pantalla de inicio lo siguiente:
SET UP RUN: Muestra la T° actual del bloque, tiempo transcurrido para una ejecución y el estado de la ejecución
SIGN IN: Es la opción para crear una cuenta o para iniciar sesión en una cuenta ya creada
NEW METHOD: Permite crear un nuevo método de ejecución
INCUBATE: Para usar el instrumento como incubadora precisa para flujos de trabajo que no sean PCR
SETTINGS: Opción de configuración
4. Cargar las muestras: Pipetee las muestras en los tubos de reacción
5. Pipetee las muestras en los tubos de reacción
6. Coloque el retenedor *MicroAmp* de 3x32 pocillos
7. Coloque los tubos *MicroAmp* dentro del dispositivo de retención que se colocó en el bloque de muestra.
8. Cierre la cubierta térmica
9. Seleccione el método a usar
10. Una vez que seleccione uno de los métodos, se mostrará en la pantalla la edición de método y si no se desea modificar ninguno de los parámetros, iniciar la ejecución directamente tocando la opción "CHOOSE BLOCK" (Elegir bloque)
11. Apagar el equipo y registrar el uso del equipo

INSTRUCTIVO DE USO: TERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL

MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS
MODELO: QUANTSTUDIO 3 REAL TIME
SERIE: 272320524

12. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
13. Presionar el botón de encendido 
14. Se mostrará la pantalla de inicio lo siguiente:
SIGN IN: Es la opción para crear una cuenta o para iniciar sesión en una cuenta ya creada
LOAD EXPERIMENT: Opción para cargar experimento
OPEN TEMPLATE: Para abrir plantillas de experimento
RUN LAST: Verificar última ejecución
SETTINGS: Opción de configuración, ajustes o calibrar los equipos
 : Icono de expulsión
15. Cargue una plantilla de experimento existente o cree un plantilla de experimento
16. Modifique la configuración del experimento según sea necesario
17. Cargue la placa en el instrumento:
 - ✓ Toque  para expulsar el cajón del instrumento
 - ✓ Cargue la placa en el adaptador de placa colocando el pozo A1 de la placa en la esquina superior izquierda del adaptador de placa, asegurándose de que el código de barra mire hacia el frente del instrumento
 - ✓ Toque  para cerrar el cajón del instrumento
18. Inicie la ejecución desde el instrumento
19. Transfiera los resultados al software del escritorio y luego analícelos
20. Apagar el equipo y registrar el uso del equipo

INSTRUCTIVO DE USO: ULTRAPURIFICADOR DE AGUA

MARCA: THERMO SCIENTIFIC
MODELO: MicroPURE UV/UF
SERIE: 41924657

1. Presione el botón  para encender el sistema, se muestra la pantalla principal
2. Presionar el botón **NONSTOP** para dispensar agua
3. Abrir la perilla negra para comenzar a dispensar agua
4. Para detener el suministro de agua cierre la perilla negra y el sistema dejará de dispensar agua
5. Apagar el equipo y registrar el uso del equipo